

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código Granel	CLST09869
Nombre	Deniban 200 mg Tableta
Principio activo	Amisulpiride
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Cada Tableta contiene Amisulpride 200 mg
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, BP Vigente, EP Vigente

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Guantes, Gafas de protección, Bata de Laboratorio, Botas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta ranurada, blanca a casi casi blanca, redonda, plano, pesa aproximadamente 480 mg, gravado "AMI 200" en un lado y con una línea de quiebre en el otro lado.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. Cromatografía TLC: La misma intensidad y el mismo factor retardante (R) de la mancha principal obtenida con la solución de prueba y la solución de referencia respectivamente. (*)

B. UV: El espectro UV obtenido muestra una absorción máxima de aproximadamente 280 nm y una absorción mínima de aproximadamente 255 nm. (*)

(*) Parámetros tomados del certificado del fabricante

C. Espectroscopia IR: A una cantidad de comprimidos en polvo que contengan 100 mg de Amisulpride, añadir 10 ml de diclorometano, agitar durante 5 minutos, filtrar y evaporar el filtrado hasta sequedad a una temperatura no mayor a 30 °C.

Criterios de aceptación: El espectro de absorción IR del residuo, es similar al espectro de referencia del Amisulpride.

D. HPLC: El tiempo de retención del pico correspondiente a Amisulpride en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 456 -504 mg/Tableta.

3.4 VALORACIÓN DE AMISULPRIDE

3.4.1 **Método:** Cromatografía de alta resolución (HPLC).

3.4.2 **Reactivos:** Metanol, Acetonitrilo, Octanosulfonato sódico, Ácido Sulfúrico, Hidróxido de sodio

3.4.3 **Preparación Buffer pH 3,1:** Pesar 0,70 gramos de Octanosulfonato sódico en una solución de ácido sulfúrico al 0,25 % y ajustar a pH 3,1 con solución de hidróxido de sodio concentrado. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.4.4 **Fase móvil:** Buffer pH 3,1: Metanol: Acetonitrilo (72:10:18).

3.4.5 **Diluyente:** Agua: Metanol (70:30).

3.4.6 **Preparación del Estándar:** Pesar 100 mg de Amisulpride, llevar a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 30 mL de Metanol y 20 mL de agua, llevar a ultrasonido por 15 minutos, enfriar, aforar con agua. Transferir de la solución anterior una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 50 mL aforar con diluyente, filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 60 ppm).

3.4.7 **Preparación de la muestra:** Triturar a polvo fino no menos de 20 tabletas. Transferir exactamente una cantidad de polvo equivalente al peso promedio de una tableta (Aproximadamente 480 mg de polvo) en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar cerca de 30 mL de metanol y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Enfriar y completar a volumen con agua purificada y mezclar, tomar una alícuota de 3 mL en un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm, descartando los primeros mL del filtrado. (Concentración 60 ppm).

3.4.8 Condiciones Instrumentales

Longitud de onda (λ)	235 nm
Temperatura	35°C
Detector	UV
Columna	Lichrospher C8-e 250 x 4,60 mm 5µm
Volumen de inyección	10 µL
Flujo	1,1 mL/min
Fase Móvil	Buffer pH 3,1: Metanol: Acetonitrilo (72:10:18)
Diluyente	Agua: Metanol (70:30)
Tiempo de retención	7,3 minutos Ancho de banda 7,0 – 7,8 minutos
Tiempo de corrida	10 minutos
Concentración	60 ppm

3.4.9 **Adaptabilidad del Sistema:** Inyectar 10 µL del estándar y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria. Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

3.4.10 Cálculos

$$Amisulpride \frac{mg}{tab} = \frac{Amta}{Aest} \times \frac{Pest}{100 mL} \times \frac{3 mL}{50 mL} \times Fp \times \frac{100 mL}{200 mg} \times \frac{100 mL}{3 mL} \times PP$$

Dónde:

Amt	=	Área de la muestra
Aest	=	Área del estándar
Pest	=	Peso del estándar
Fp	=	Factor de potencia del estándar
Pmt	=	Peso de la muestra
PP	=	Peso promedio de las tabletas

3.4.11 Cromatograma guía

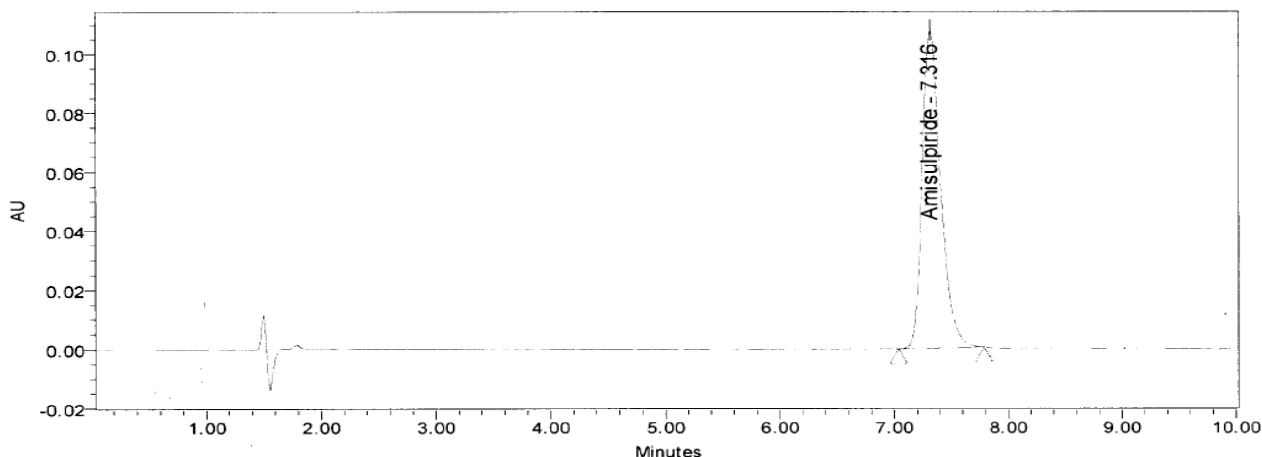


Figura 1. Cromatograma Guía HPLC.

3.4.12 **Criterio de aceptación:** 190,0 -210,0 mg/Tableta (95,0 – 105,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE MASA DE AMISULPRIDE (UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN) (Por Variación de peso)

Pesar individualmente 20 comprimidos y sacar el promedio:

3.5.1 Criterio de aceptación 1 EP: No mas de dos unidades serán $\pm 5\%$ de la desviación respecto al promedio obtenido.

3.5.2 Criterio de aceptación 2 EP: Ninguna unidad será $\pm 10\%$ de la desviación respecto al promedio obtenido.

3.6 DISOLUCIÓN

Aparato:	2, paletas
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	45 minutos
Medio:	HCl 0,1N
Volumen:	900 mL

3.6.1 **Preparación del estándar:** Pesar 55,0 mg de Amisulpride en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar cerca de 20 mL de HCl 0,1 N y llevar a ultrasonido por 10 minutos, enfriar y completar a volumen con HCl 0,1 N. Transferir una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con medio de disolución. (Concentración 11,0 ppm).

3.6.2 **Procedimiento:** Colocar 900 mL del medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0,5°C. Acondicionar el equipo a 50 rpm. Colocar una tableta en cada vaso. Operar el equipo y al término de 45 minutos, filtrar una opción de cada vaso a través de papel Whatman #1 o el equivalente. Enfriar los filtrados a temperatura ambiente y tomar una alícuota de 5 mL de cada una de las porciones, llevar a balones volumétricos de 100 mL y diluir a volumen con medio de disolución. (Concentración 11,1 ppm).

Determinar la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 280 nm, utilizando HCl 0,1 N como blanco.

3.6.3 Cálculos

$$\% \text{ disuelto Amisulpride} = \frac{Absmta}{Absest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{900 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Absmta = Absorbancia de la muestra
Absest = Absorbancia del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar

3.6.4 Espectro Guía

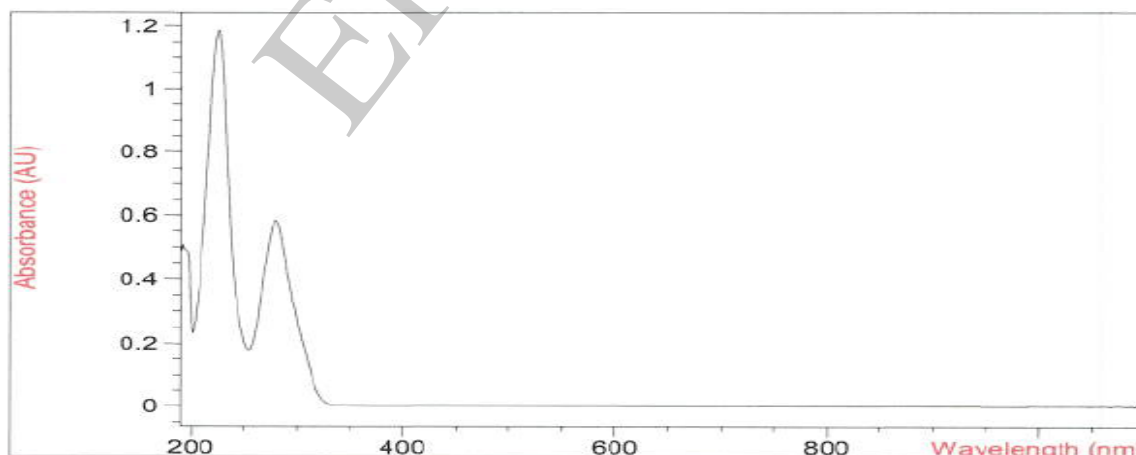


Figura 2. Espectro guía estándar Amisulpride

3.6.5 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Amisulpride se debe disolver en 45 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta un comprimido. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 SUSTANCIAS RELACIONADAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía de alta resolución (HPLC).

3.7.2 **Reactivos:** Agua purificada, Fosfato de potasio dihidrógeno, Amoniac y Metanol

3.7.3 **Preparación de la fase móvil:** Pesar 6,8 g de Fosfato de di-hidrogeno en 800 mL de agua purificada, ajustar el pH a 8,0 con amoniaco 6M. Posteriormente adicionar 200 mL de Metanol, mezclar y filtrar en vacío con membrana PVDF de 0,45 µm.

3.7.4 **Diluyente:** Fase Móvil.

3.7.5 **Preparación del estándar de Amisulpride (Solución 2):** Pesar 20 mg de estándar de Amisulpride, llevar a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 50 mL del diluyente, agitar manualmente hasta completa disolución, aforar con diluyente. Tomar de la solución anterior una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 100 mL y aforar con diluyente. Finalmente tomar una alícuota de 10,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 0,8 ppm Amisulpride).

3.7.6 **System Suitability BP CRA Amisulpride (Solución 3):** Pesar 10,0 mg de estándar System Suitability BP CR Amisulpride, llevar a un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente, agitar manualmente hasta disolución completa, aforar con diluyente. Tomar de la solución anterior una alícuota de 5,0 mL en un balón de 50 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 20 ppm).

3.7.7 **Solución de sensibilidad LOQ (Solución 4):** A partir de la solución estándar de 0,8 ppm de Amisulpride, transferir una alícuota de 5,0 mL a un balón de 10 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 0,40 ppm de Amisulpride).

3.7.8 **Preparación de la muestra (Solución 1):** Triturar a polvo fino no menos de 20 tabletas, pesar el equivalente a 20,0 mg de Amisulpride (Aproximadamente 48 mg de polvo) en un balón de volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente, agitar manualmente hasta completa disolución y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 400 ppm de Amisulpride).

3.7.9 **Condiciones Instrumentales**

Columna:	XTerra® RP18 3,5µm 4,6 mm x 150 mm
Longitud de onda:	240 nm
Temperatura de la columna:	40°C
Flujo:	1,2 mL/min
Volumen de inyección:	50 µL
Diluyente:	Fase móvil
Fase móvil:	Fofasto de potasio dihidrogenado pH 8,0: Metanol (8:2)
Concentración muestra:	400 ppm
Tiempo de retención:	Amisulpride 11,8 minutos Ancho de banda 11,3 – 12,2 minutos
Tiempo de corrida:	System suitability 30 minutos
	Estándar y muestras 20 minutos

3.7.10 **Adaptabilidad del Sistema:** Inyectar 50 µL (2 veces) del estándar (Solución 2) y (1 vez) solución System Suitability (solución 3), ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria. Inyectar 1 vez la solución de sensibilidad LOQ (Solución 4) y verificar la relación S/N debe ser >10 para la señal de Amisulpride. Inyectar 1 vez la solución muestra (Solución 1). La resolución entre la señal de la Impureza E y la señal de la impureza B debe ser $\geq 2,0$. La resolución entre la señal de la Impureza F isómero 1 y la señal de la impureza F isómero 2 debe $\geq 1,5$.

El System Suitability debe cumplir con el orden de elución de las señales como se indica a continuación:

Componente	Tiempo retención relativo	Tiempo retención absoluto
Amisulpride	1,0	11,8
Impureza E	0,2	1,8
Impureza B	0,3	3,2
Impureza F isómero 1	0,4	4,4
Impureza F isómero 2	0,5	5,4

En caso de impurezas no detectables, reportar <LOD 0,12 ppm que equivale a 0,03%.

3.7.11 Cálculos

Para el cálculo de impurezas individuales y totales, multiplicar el área por su correspondiente factor de corrección como se indica a continuación:

$$\%Impureza = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50} \times \frac{2}{100} \times \frac{10}{50} \times Fp \times \frac{50}{20} \times Fc \times 100$$

Dónde:

- Amt = Área de la impureza en la solución muestra
Aest = Área de Amisulpride en la solución 2
Pest = Peso del estándar Amisulpride
Fp = Factor de potencia del estándar Amisulpride
Fc = Factor de corrección

Área	Factor de corrección
Impureza B	0,28
Impureza F Isómero 1 e Impureza F Isómero 2 ⁽¹⁾	1,45

⁽¹⁾ **Nota:** Sumar las áreas de los dos Isómeros y multiplicar por el FC

3.7.12 Cromatograma Guía

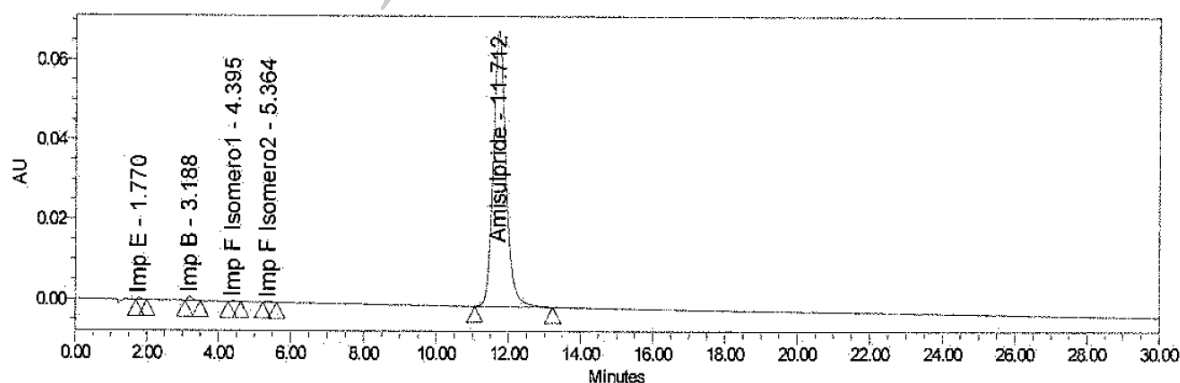


Figura 3. Cromatograma System Suitability HPLC

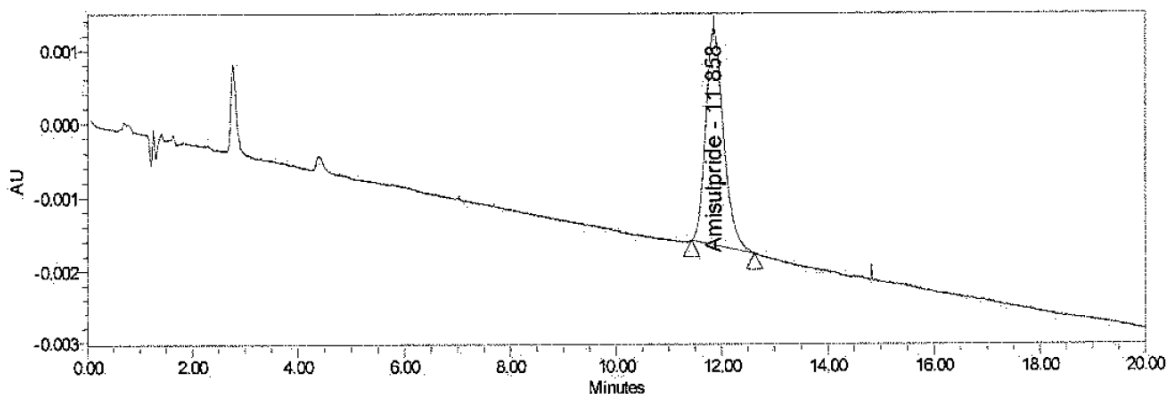


Figura 4. Cromatograma estándar Amisulpride HPLC

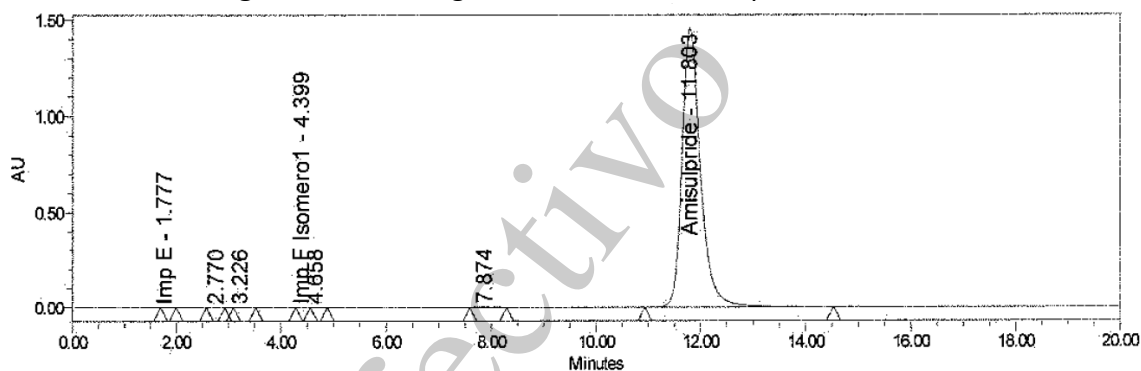


Figura 5. Cromatograma de Muestra Socian HPLC

- 3.7.13 Criterios de aceptación:** Impureza E < 0,2 %
Impureza B < 0,2 %
Impureza F isómero 1 + impureza F isómero 2 < 0,2 %
Impureza inespecífica < 0,1 %
Impureza inespecíficas Totales < 0,5 %

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.8.1 Criterio de aceptación:

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de hongos y levadura: Máximo 100 UFC/g.
- ✓ E. coli: Ausente/ 1 g.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido ranurado, blanco a casi blanco, redondo, plano, pesa aproximadamente 480 mg, gravado "AMI 200" en un lado y con una línea de quiebre en el otro lado.

4.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico correspondiente a Amisulpride en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder conforme a lo establecido para producto terminado

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 456 – 504 mg/Comp

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza tabletas Shleuuniger 6D.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 20 kps.

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macerar una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5 %.

4.6 VALORACIÓN DE AMISULPRIDE

Proceder conforme a lo establecido en producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 190,0 -210,0 mg/Tableta (95,0 -105,0 %).

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Amisulpride se debe disolver en 45 minutos.

4.8 SUSTANCIAS RELACIONADAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Impureza E < 0,2 %
Impureza B < 0,2 %
Impureza F isómero 1+ impureza F isómero 2 < 0,2 %
Impureza inespecífica < 0,1 %
Impureza inespecífica totales < 0,5 %

4.9 MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**
✓ Recuento total de microorganismos aerobio: Máximo 1000 UFC/g.
✓ Recuento total combinado de Hongos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
✓ E coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.10 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 2. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-F1 Deniban 200 mg Comprimidos CA-F2 Deniban 200 mg Comprimidos
ALMACENAMIENTO	Batch Record

PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad.
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 3. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	15-07-09	Actualización y cambio de formato	Cambio en el peso promedio
02	24-05-10	Actualización y cambio de logo	Actualizar especificaciones de acuerdo a certificado analítico del fabricante
03	31-07-15	Requerimiento de la entidad regulatoria DIGEMID de Perú	-Actualización de los parámetros de identificación y descripción, según monografía del fabricante. -Se incluye límites microbiológicos para análisis de estabilidad, según USP vigente -Cambia forma farmacéutica de tableta a comprimido -Se incluyen pruebas de dureza y humedad para análisis de estabilidad, según Monografía Interna. -Se genera control de cambio N° 2015CALIP0102
04	27-08-18	Actualización de instructivo de análisis	Se ingresa prueba de impurezas orgánicas y de Disolución con informe de validación: IO 101-2018, D 100-2018 y control de cambio Phenix 2018CALIP0275.
05	07-02-19	Actualización de instructivo de análisis	Se ingresa prueba de impurezas orgánicas para estabilidades conforme a Validación: IO 101-2018. Se edita el criterio de Contenido Disuelto para Granel conforme a las especificaciones del proveedor las cuales están dentro del rango del compendio BP. Cambios sustentados en el CC Phenix 2019CALIP0029

1.0	06-12-21	Actualización	Migración a GEODE Actualización del formato
2.0	24-10-23	Actualización	Se alinea prueba de identificación C (ítem 3.2) de acuerdo a la farmacopea BP Vigente. Se alinean los criterios de aceptación de los ítems 3.5.1 y 3.5.2 de acuerdo a la EP Vigente. Se cambia código de granel debido a la categorización de valorización ya que se pasa de ser grupo SANOFI a categoría de terceros. Cambio sustentando bajo control de cambio N°2023CALIP0233.

Efectivo